คอมพิวเตอร์โอลิมปิก สอวน. · ค่าย 2 · ข้อสอบจำลองท้ายค่าย (ภาคปฏิบัติ)

ชุดที่ 9

ระดับข้อสอบจริงขึ้นไป

เวลา
3 ชั่วโมง

คะแนนเต็ม
500 คะแนน (5 ข้อ ข้อละ 100)

เป้าหมาย
≥ 300/500

ข้อ	ชื่อโจทย์		เวลา	คะแนน
1	จัดแถว robot บนราง	Robots Into Order	1s	100
2	spreadsheet ที่อ้างถึงกันเป็นวง	Spreadsheet With Loops	1s	100
3	สมุดบัญชีของผู้ตรวจสอบ	Auditor's Ledger	1s	100
4	อาหารที่ค่อย ๆ เย็นลง	Dishes That Cool Down	1s	100
5	เชื่อมเมืองที่ถูกเลือก	Joining the Chosen Towns	1s	100

รูปแบบการให้คะแนน
ไม่มี subtask — คะแนนของแต่ละข้อ = 100 × (จำนวนชุดทดสอบที่ผ่าน ÷ จำนวนชุดทดสอบทั้งหมด) ชุดทดสอบชุดแรก ๆ คือตัวอย่างในโจทย์ · ชุดทดสอบขนาดใหญ่มีมากกว่าครึ่ง วิธีที่ถูกแต่ช้าจึงได้คะแนนเพียงบางส่วน · หน่วยความจำ 256 MB ทุกข้อ

แผนเวลาที่แนะนำ
อ่านทุกข้อก่อน 10 นาที · ข้อ 1–2 50 นาที · ข้อ 3 40 นาที · ข้อ 4–5 70 นาที · เหลือ 10 นาทีตรวจ long long และกรณีขอบ

คำแนะนำ

- อ่านโจทย์ให้ครบทุกข้อก่อน แล้วเลือกลำดับการทำเอง
- ถ้ายังคิดวิธีที่เร็วพอไม่ออก ให้ส่งวิธีที่ช้าแต่ถูกต้องก่อนเพื่อเก็บคะแนนชุดทดสอบเล็ก
- เขียนคำตอบลงไฟล์ `1.cpp` … `5.cpp` ในโฟลเดอร์ `Mock_9` แล้วตรวจด้วย `python3 ../Judge/judge.py` (ตรวจทีละข้อ: `python3 ../Judge/judge.py 3.cpp`)

ข้อ 1

จัดแถว robot บนราง

Robots Into Order

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

บนรางเส้นตรงที่มีพิกัดเป็นจำนวนเต็ม มี robot N ตัว หมายเลข 1 ถึง N robot ตัวที่ i อยู่ที่พิกัด a_i (หลายตัวอาจอยู่ที่พิกัดเดียวกัน) และเคลื่อนที่ได้เร็วไม่เกิน c_i หน่วยต่อวินาที ไปทางซ้ายหรือขวาก็ได้ robot แซงกันได้

ผู้ควบคุมต้องการให้ robot เรียงตามหมายเลขจากซ้ายไปขวา จึงเลือกจำนวนเต็ม $D \geq 0$ แล้วให้ robot ทุกตัวเคลื่อนที่พร้อมกันเป็นเวลา D วินาที เมื่อครบเวลา robot ตัวที่ i ต้องหยุดที่พิกัดจำนวนเต็ม b_i ที่ผู้ควบคุมเลือก โดยต้องมี $|b_i - a_i| \leq Dc_i$ และต้องได้ $b_1 < b_2 < \ldots < b_N$

จงหาค่า D ที่น้อยที่สุดที่ทำได้

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N

บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $a_1, a_2, \ldots, a_N$ คั่นด้วยช่องว่าง

บรรทัดที่สามมีจำนวนเต็ม $c_1, c_2, \ldots, c_N$ คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

จำนวนเต็ม D ที่น้อยที่สุด

ข้อจำกัด

- $1 \leq N \leq 100\,000$
- $-10^9 \leq a_i \leq 10^9$
- $1 \leq c_i \leq 10\,000$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 6 2 9 4 3 1 3 2 1 2	3

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 0 0 0 0 3 1 1 3	1

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 -5 1 2 8 4 1 1 7	0

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 1000000000 1	0

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
7 -7 12 -30 5 5 41 0 2 5 1 1 3 10 4	9

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: $D = 3$ เลือก $b = 3, 4, 5, 6, 7$ ได้ แต่ถ้า $D = 2$ จะต้องมี $b_1 \geq 4$ และ $b_4 \leq 6$ ซึ่งเป็นไปไม่ได้เพราะ $b_1 < b_2 < b_3 < b_4$ บังคับให้ $b_4 \geq b_1 + 3$

ตัวอย่างที่ 2: ถ้า $D = 0$ robot ทุกตัวอยู่ที่พิกัด 0 จึงไม่เรียงกัน เมื่อ $D = 1$ เลือก $b = -2, -1, 0, 1$ ได้

ข้อ 2

spreadsheet ที่อ้างถึงกันเป็นวง

Spreadsheet With Loops

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

spreadsheet หนึ่งมี cell N cell แต่ละ cell เขียนเป็นหนึ่งบรรทัดในรูป `ชื่อ=สูตร` โดยไม่มีช่องว่าง

- **ชื่อ** ของ cell คือตัวอักษร `A` ถึง `Z` (ตัวพิมพ์ใหญ่) 1 ถึง 3 ตัว ตามด้วยจำนวนเต็ม 1 ถึง $99\,999$ ที่ไม่มีเลข 0 นำหน้า เช่น `A1` หรือ `XYZ99999` และทุก cell มีชื่อไม่ซ้ำกัน
- **สูตร** คือพจน์ตั้งแต่ 1 พจน์ขึ้นไปที่คั่นด้วย `+` หรือ `-` และหน้าพจน์แรกอาจมี `-` ได้หนึ่งตัว แต่ละพจน์เป็นจำนวนเต็ม 0 ถึง 10^9 ที่ไม่มีเลข 0 นำหน้า (ยกเว้น `0` เอง) หรือเป็นชื่อของ cell ใน spreadsheet นี้ ชื่อเดียวกันอาจอยู่ในสูตรหลายครั้ง และอาจเป็นชื่อของ cell ตัวเองก็ได้

cell X **อ้างถึง** cell Y ถ้าชื่อของ Y อยู่ในสูตรของ X และ cell X **ขึ้นกับ** cell Y ถ้า X อ้างถึง Y หรือ X อ้างถึง cell Z บางตัวที่ขึ้นกับ Y cell X เป็น `ERROR` ถ้ามี cell Y (อาจเป็น X เอง) ที่ X ขึ้นกับ Y และ Y ขึ้นกับตัวเอง cell ที่ไม่เป็น `ERROR` มีค่าเท่ากับผลการบวกลบของสูตรตามปกติ โดยพจน์ที่เป็นชื่อ cell ใช้ค่าของ cell นั้น จงหาผลของทุก cell

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N

อีก N บรรทัด บรรทัดละหนึ่ง cell ในรูป `ชื่อ=สูตร`

ข้อมูลส่งออก

N บรรทัด บรรทัดที่ i เป็นผลของ cell ในบรรทัดที่ i ของข้อมูลนำเข้า: `ERROR` ถ้า cell นั้นเป็น `ERROR` มิฉะนั้นพิมพ์จำนวนเต็ม r ที่ $0 \le r \le 1\,000\,000\,006$ และค่าของ cell ลบ r หารด้วย $1\,000\,000\,007$ ลงตัว

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 100\,000$
- ข้อมูลนำเข้ายาวรวมไม่เกิน $3\,000\,000$ ตัวอักษร
- ทุกชื่อที่อยู่ในสูตรเป็นชื่อของ cell หนึ่งใน N บรรทัดนี้ (อยู่ก่อนหรือหลังบรรทัดของสูตรก็ได้)

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 A1=B2+B2-3 C7=A1+X1 B2=10 X1=Y2 Y2=-X1+1	17 ERROR 10 ERROR ERROR

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 AB1=AB1 Y1=900000000 Z2=Y1+Y1 CAT3=Z2-Z2+Z2 D1=0	ERROR 900000000 799999993 799999993 0

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 A1=A2+A2 A2=A3+A3-1 A3=A4+A4 A4=-1000000000	54 27 14 7

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 X99999=-5	1000000002

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 K1=K2+M3-7 K2=5+P10 M3=M3-M3+2 P10=-4 T6=-P10-P10+K2	ERROR 1 ERROR 1000000003 9

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: `X1` และ `Y2` อ้างถึงกันไปมา จึงขึ้นกับตัวเองและเป็น `ERROR` ส่วน `C7` ขึ้นกับ `X1` จึงเป็น `ERROR` ด้วย ส่วน `A1` $= 10 + 10 - 3 = 17$

ตัวอย่างที่ 2: `AB1` อ้างถึงตัวเองจึงเป็น `ERROR` ส่วน `Z2` $= 900\,000\,000 + 900\,000\,000 = 1\,800\,000\,000$ จึงพิมพ์ $799\,999\,993$ และ `CAT3` มีค่าเท่ากับ `Z2`

ข้อ 3

สมุดบัญชีของผู้ตรวจสอบ

Auditor's Ledger

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

ผู้ตรวจสอบบัญชีคนหนึ่งกำลังตรวจสมุดบัญชีของร้านค้าที่บันทึกยอดเงินสุทธิของ N วัน คือวันที่ 1 ถึง N ยอดเงินของแต่ละวันเป็นจำนวนเต็ม (อาจเป็นบวก ลบ หรือศูนย์) ซึ่งผู้ตรวจสอบไม่รู้ค่าเลย ผู้ตรวจสอบได้รับข้อมูลทีละบรรทัด รวม M บรรทัด แต่ละบรรทัดเป็นแบบใดแบบหนึ่งต่อไปนี้

- `1 l r c` คือ**ข้อแจ้ง**ว่าผลรวมยอดเงินของวันที่ l ถึง r เท่ากับ c ถ้ามีวิธีกำหนดยอดเงินของทุกวันที่ทำให้ข้อแจ้งนี้และข้อแจ้งทุกข้อที่ยอมรับไปแล้วเป็นจริงพร้อมกัน ผู้ตรวจสอบจะยอมรับข้อแจ้งนี้และพิมพ์ `OK` มิฉะนั้นจะพิมพ์ `CONFLICT` และไม่ใช้ข้อแจ้งนี้อีกเลย
- `2 l r` คือ**คำถาม**ว่าผลรวมยอดเงินของวันที่ l ถึง r เป็นเท่าไร ถ้าทุกวิธีกำหนดยอดเงินที่ทำให้ข้อแจ้งทุกข้อที่ยอมรับไปแล้วเป็นจริง ให้ผลรวมนี้เท่ากันหมด ผู้ตรวจสอบจะพิมพ์ผลรวมนั้น มิฉะนั้นจะพิมพ์ `UNKNOWN`

จงหาสิ่งที่ผู้ตรวจสอบพิมพ์สำหรับข้อมูลทุกบรรทัด

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N และ M อีก M บรรทัดเป็นข้อมูลตามลำดับที่ผู้ตรวจสอบได้รับ จำนวนในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

M บรรทัด บรรทัดที่ i คือสิ่งที่ผู้ตรวจสอบพิมพ์สำหรับข้อมูลบรรทัดที่ i

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 200\,000$ และ $1 \le M \le 100\,000$
- $1 \le l \le r \le N$ และ $-10^9 \le c \le 10^9$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
5 7
1 1 3 10
1 4 5 -2
2 1 5
1 2 3 4
2 1 1
1 1 1 5
2 2 4
```

ข้อมูลส่งออก
```
OK
OK
8
OK
6
CONFLICT
UNKNOWN
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
3 5
2 1 3
1 1 3 0
1 1 3 0
1 1 3 1
2 1 3
```

ข้อมูลส่งออก
```
UNKNOWN
OK
OK
CONFLICT
0
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
4 5
1 1 2 -7
2 2 3
1 3 4 4
1 2 3 1
2 1 4
```

ข้อมูลส่งออก
```
OK
UNKNOWN
OK
OK
-3
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
1 4
2 1 1
1 1 1 -1000000000
2 1 1
1 1 1 7
```

ข้อมูลส่งออก
```
UNKNOWN
OK
-1000000000
CONFLICT
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
8 5
1 1 4 3
1 5 8 3
1 3 6 0
1 1 8 5
2 3 8
```

ข้อมูลส่งออก
```
OK
OK
OK
CONFLICT
UNKNOWN
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: วันที่ 1–3 รวม 10 และวันที่ 4–5 รวม -2 คำถามแรกจึงได้ 8 เมื่อวันที่ 2–3 รวม 4 วันที่ 1 ต้องเป็น 6 ข้อแจ้งว่าวันที่ 1 เป็น 5 จึงขัดแย้ง ส่วนวันที่ 4 ยังเป็นค่าใดก็ได้ ผลรวมวันที่ 2–4 จึงไม่แน่นอน

ตัวอย่างที่ 2: ตอนถามคำถามแรกยังไม่มีข้อแจ้งเลยจึงได้ `UNKNOWN` ข้อแจ้งที่สองซ้ำกับข้อแจ้งแรกที่ยอมรับแล้วจึงได้ `OK` แต่ข้อแจ้งที่สามขัดแย้งกับข้อแจ้งแรก

ข้อ 4

อาหารที่ค่อย ๆ เย็นลง

Dishes That Cool Down

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

ร้านอาหารแห่งหนึ่งทำอาหารไว้ N จาน หมายเลข 1 ถึง N ทุกจานปรุงเสร็จพร้อมกันแล้วค่อย ๆ เย็นลงระหว่างรอเสิร์ฟ พนักงานจะเลือกอาหารบางจาน (กี่จานก็ได้ หรือไม่เลือกเลยก็ได้) มาเสิร์ฟให้กรรมการชิมทีละจาน ตามลำดับที่พนักงานกำหนดเอง แต่ละจานเสิร์ฟได้ไม่เกินหนึ่งครั้ง

ถ้าอาหารจานที่ i ถูกเสิร์ฟเป็นจานที่ k (จานแรกที่เสิร์ฟคือ $k = 1$ จานถัดไปคือ $k = 2$ และต่อไปเรื่อย ๆ) จานนั้นจะได้คะแนน $a_i - k \cdot b_i$ ซึ่งอาจติดลบได้ จานที่ไม่ได้เสิร์ฟไม่มีคะแนน **คะแนนรวม**คือผลรวมของคะแนนของทุกจานที่เสิร์ฟ (ถ้าไม่เสิร์ฟเลย คะแนนรวมเป็น 0)

จงหาคะแนนรวมที่มากที่สุดที่เป็นไปได้

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N

อีก N บรรทัด บรรทัดที่ $i + 1$ มีจำนวนเต็ม a_i และ b_i คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

จำนวนเต็มหนึ่งจำนวน คือคะแนนรวมที่มากที่สุด

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 5\,000$
- $0 \le a_i \le 10^9$
- $0 \le b_i \le 10^6$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
4
10 3
8 1
9 4
1 5
```

ข้อมูลส่งออก
```
14
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
3
2 5
3 3
0 1
```

ข้อมูลส่งออก
```
0
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
6
20 6
9 1
14 4
3 3
15 5
6 0
```

ข้อมูลส่งออก
```
32
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
1
7 2
```

ข้อมูลส่งออก
```
5
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
8
12 4
7 1
9 3
5 2
11 4
30 10
4 1
8 3
```

ข้อมูลส่งออก
```
28
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: เสิร์ฟจานที่ 3, 1, 2 ตามลำดับ (ไม่เสิร์ฟจานที่ 4) ได้ $(9 - 1 \cdot 4) + (10 - 2 \cdot 3) + (8 - 3 \cdot 1) = 5 + 4 + 5 = 14$

ตัวอย่างที่ 2: ทุกจานได้คะแนนไม่เกิน 0 แม้จะเสิร์ฟเป็นจานแรก คะแนนรวมที่มากที่สุดจึงเป็น 0 (เช่น ไม่เสิร์ฟเลย)

ข้อ 5

เชื่อมเมืองที่ถูกเลือก

Joining the Chosen Towns

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

อาณาจักรแห่งหนึ่งมีเมือง N เมือง หมายเลข 1 ถึง N และมีถนนสองทาง $N-1$ สาย สำหรับทุก i ที่ $2 \le i \le N$ มีถนนเชื่อมเมือง i กับเมือง p_i ยาว w_i และรับประกันว่าเดินทางระหว่างสองเมืองใด ๆ ได้ด้วยถนนเหล่านี้

รัฐบาลมีแผนซ่อมถนน Q แผน แต่ละแผนเลือกเมืองที่แตกต่างกัน k เมือง แล้วซ่อมถนนบางสายให้เดินทางระหว่างเมืองที่ถูกเลือกสองเมืองใด ๆ ได้โดยใช้เฉพาะถนนที่ซ่อมแล้ว (ระหว่างทางผ่านเมืองที่ไม่ได้ถูกเลือกได้) สำหรับแต่ละแผนแยกกัน จงหาผลรวมความยาวของถนนที่ซ่อมที่น้อยที่สุด (ถ้า $k = 1$ ไม่ต้องซ่อมถนนเลย คำตอบคือ 0)

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N บรรทัดที่สองมี $p_2, p_3, \ldots, p_N$ บรรทัดที่สามมี $w_2, w_3, \ldots, w_N$

บรรทัดถัดไปมีจำนวนเต็ม Q แล้วอีก Q บรรทัด บรรทัดละหนึ่งแผน คือ k ตามด้วยหมายเลขเมืองที่ถูกเลือก k เมือง จำนวนในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

Q บรรทัด บรรทัดที่ j คือผลรวมความยาวของถนนที่ซ่อมที่น้อยที่สุดของแผนที่ j

ข้อจำกัด

- $2 \le N \le 100\,000$, $1 \le p_i \le N$, $p_i \ne i$ และ $1 \le w_i \le 10\,000$
- $Q \ge 1$, $1 \le k \le N$ และผลรวมของ k ทุกแผนไม่เกิน $200\,000$
- เมืองที่ถูกเลือกในแผนเดียวกันแตกต่างกันทั้งหมด

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
7 1 1 2 2 3 3 3 2 4 1 5 2 3 3 4 5 7 1 6 4 7 6 4 1	12 0 16

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
6 3 5 3 6 1 2 4 1 3 6 3 2 2 5 3 4 6 2 1 3	6 10 0

ตัวอย่างที่ 3

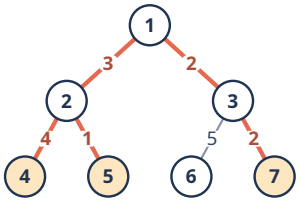
ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 1 1 1 1 7 3 9 1 3 4 2 3 4 5 2 1 5 2 3 4	20 1 12

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2 1 5 2 1 2 2 1 2	0 5

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
9 1 2 2 4 1 6 6 8 4 2 6 1 3 5 2 7 3 3 3 5 9 2 2 7 5 5 3 1 8 9	25 12 25



ตัวอย่างที่ 1 แผนแรก

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: แผนแรกเลือกเมือง 4, 5, 7 ต้องซ่อมถนน 2–4, 2–5, 1–2, 1–3 และ 3–7 ยาวรวม $4 + 1 + 3 + 2 + 2 = 12$ แผนที่สองเลือกเมืองเดียว คำตอบจึงเป็น 0

ตัวอย่างที่ 2: ถนนคือ 2–3, 3–5, 4–3, 5–6 และ 6–1 แผนที่สองเลือกเมือง 4, 6, 2 ต้องซ่อมถนน 4–3, 3–2, 3–5 และ 5–6 ยาวรวม $1 + 2 + 4 + 3 = 10$